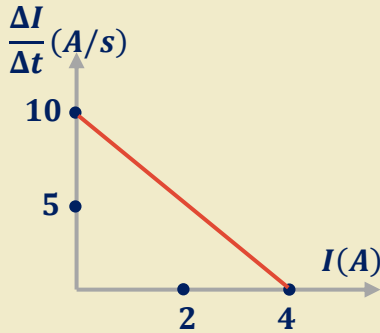


تم تمثيل العلاقة بين معدل نمو التيار وشدة التيار الكهربائي للدائرة المجاورة، كما هو مبين في الشكل البياني التالي احسب:

- 1- القوة الدافعة الكهربائية للمصدر ε .
- 2- الطاقة العظمى المخزنة في المحث.

الحل (1): عندما يكون معدل نمو التيار $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0\right)$ تصل شدة التيار إلى قيمتها العظمى، ومن الرسم البياني عندما يكون $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0\right)$ تكون شدة التيار العظمى $(I = 4A)$ ومن العلاقة

$$\varepsilon = IR = 4 \times 5 = 20V$$

الحل (2): لحساب الطاقة المخزنة في المحث، نحسب أولاً معامل الحث الذاتي للملف حيث عندما تكون شدة التيار $(I = 0)$ يكون معدل نمو التيار أكبر ما يمكن، ومن الرسم البياني يكون $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 10A/s\right)$ ومن العلاقة:

$$\varepsilon - L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = IR = 0$$

$$L_{in} = \frac{\varepsilon}{\Delta I / \Delta t} = \frac{20}{10} = 2H$$

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (2)^2 = 16J$$